INTRODUCCIÓN A LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES Y REDES DE DATOS EN AMBIENTES INDUSTRIALES

Formador: Mg.Ing. Higinio Facchini

ALLPPT.COM
INGELEARN

Índice del Curso

01 Introducción

Sección 1: Conceptos generales de Comunicaciones
Sección 2: Redes de Datos.

02 Redes industriales

Redes ofimáticas vs Redes industrials. Pirámide CIM y las Comunicaciones de datos. Buses de Campo. Tendencias.

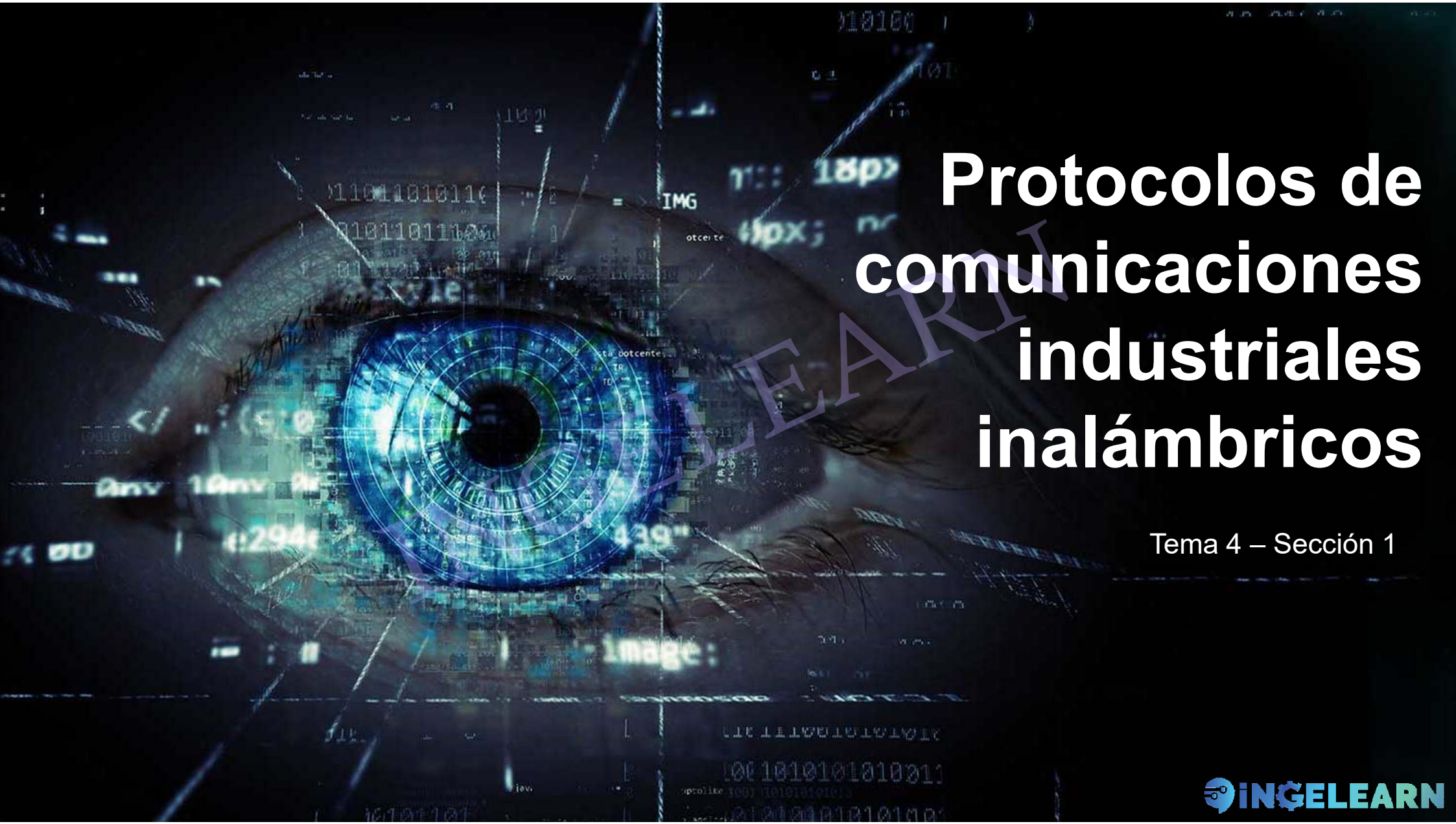
03 Protocolos cableados

Revisión de Hart, Modbus, Profibus, OPC, IEC61850, etc.
Ethernet Industrial. Profinet

04 Protocolos inalámbricos

Problemas Comunicaciones inalámbricas
Revisión de WirelessHart, Zigbee, ISA100.11a, Wi-Fi industrial

INGELEARN



Protocolos de comunicaciones industriales inalámbricos

Tema 4 – Sección 1

INGELEARN

PROTOCOLOS COMUNICACIONES INDUSTRIALES INALÁMBRICOS

Actualmente las redes Wireless han crecido rápidamente en el sector residencial y comercial, pero no ha ocurrido lo mismo en el sector industrial.

A pesar las ventajas que ofrecen las redes Wireless, las exigencias en el sector industrial van mucho más allá que las requeridas en el sector residencial o comercial.

Estos requerimientos son concernientes a la fiabilidad y rendimiento, así como a la seguridad, la disponibilidad y la privacidad.

INGELEARN

PROTOCOLOS COMUNICACIONES INDUSTRIALES INALÁMBRICOS

LIMITACIONES

Limitaciones tecnología Wireless

Atenuación de la señal
Por el paso de la señal a través de distintos objetos, ya sean fijos o móviles

Pérdida de señal
O Fading, que es la pérdida temporal de la señal inalámbrica.

Distorsión multipaso
Distorsión de la señal por reflexiones y refracciones

Frecuencias liberadas
Al utilizar frecuencias sin licencia, puede haber problemas de interferencia.

Seguridad
Acceso de la señal por las transmisiones a través de un medio no cableado

Alimentación eléctrica
Siempre hay un cableado necesario, o la utilización de baterías.

INGELEARN

PROTOCOLOS COMUNICACIONES INDUSTRIALES INALÁMBRICOS

VENTAJAS

Ampliación del ámbito de monitoreo
Al poder instalar en lugares que antes no se podían cablear

Menores costes y tiempo en instalación
Al reducir la cantidad de cables, racks, bandejas, etc.

Eficiencia en las comunicaciones
Parámetros de transmisión similares al cableado

Facilidad en el despliegue
Rápida implementación en cualquier ámbito.

Alta escalabilidad
Facilidad de actualización

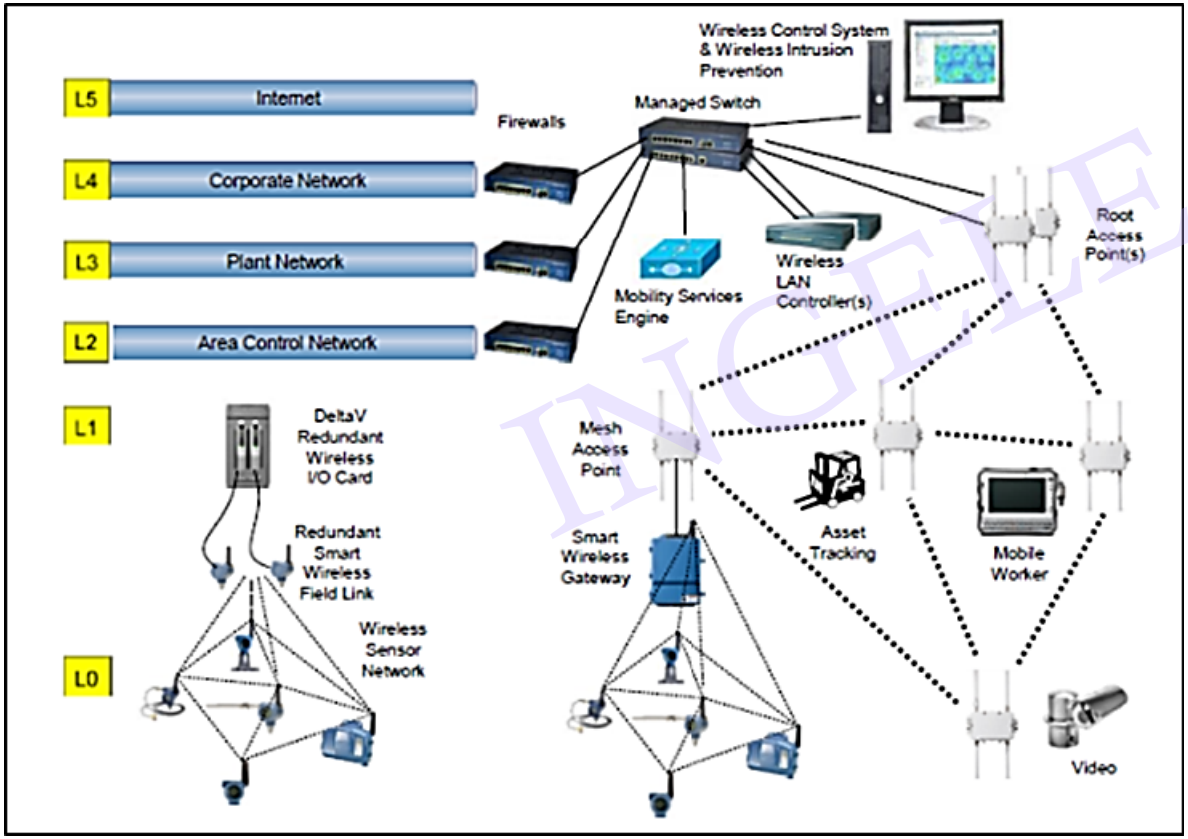
Mayor movilidad
Movilidad por la planta.

INGELEARN

INGELEARN

PROTOCOLOS COMUNICACIONES INDUSTRIALES INALÁMBRICOS

En la pirámide de la automatización se pueden diferenciar dos tipos de redes inalámbricas



WFN (Wireless Field Network)

que se ubica en los niveles inferiores, donde se encarga de la interconexión de todos los elementos finales de control para medición y control de las variables de proceso, así como sensores

WPN (Wireless Plant Network)

se acomoda en cualquiera de los otros niveles de la pirámide, mediante la virtualización debidamente aislada de cada uno de los niveles con los mismos dispositivos de red.

INGELEARN

PROTOCOLOS COMUNICACIONES INDUSTRIALES INALÁMBRICOS

			Smart Grid Evaluation Criteria (SGEC)[1]											
			TIER CLASS 1 (Critical)				TIER CLASS 2 (Important)				TIER CLASS 3 (Information)			
			LoA	Lat'y	Io	QoS	LoA	Lat'y	Io	QoS	LoA	Lat'y	Io	QoS
ISA Usage Classes of Wireless Data Networks	Safety	Class 0: Emergency action (always critical)	HiHi	LoLo	Hi	HiHi								
	Control	Class 1: Closed-loop regulatory control (often critical)	HiHi	Low	Hi	Hi								
		Class 2: Closed-loop supervisory control (usually non-critical)	High	Low	Hi	Hi								
		Class 3: Open-loop control (human in the loop)					Med	Med	Med	Med				
	Monitoring	Class 4: Alerting (short-term operational consequence, e.g., event-based maintenance)									Low	High	Low	Low
		Class 5: Logging & downloading/uploading (no immediate operational consequence, e.g., history collection, SOE, preventive maintenance)									LoLo	HiHi	Low	Low
	LoA	Level of Assurance – qualitative and quantitative measure of certainly that the service can be provided to meet use case.												
	Lat'y	Latency – time between sensing event and action display												
	Io	Impact on Operations of Failure of Service												
	QoS	Quality of Service												

ISA (The International Society of Automation) describe 6 clases de aplicaciones y el impacto del uso de las redes inalámbricas

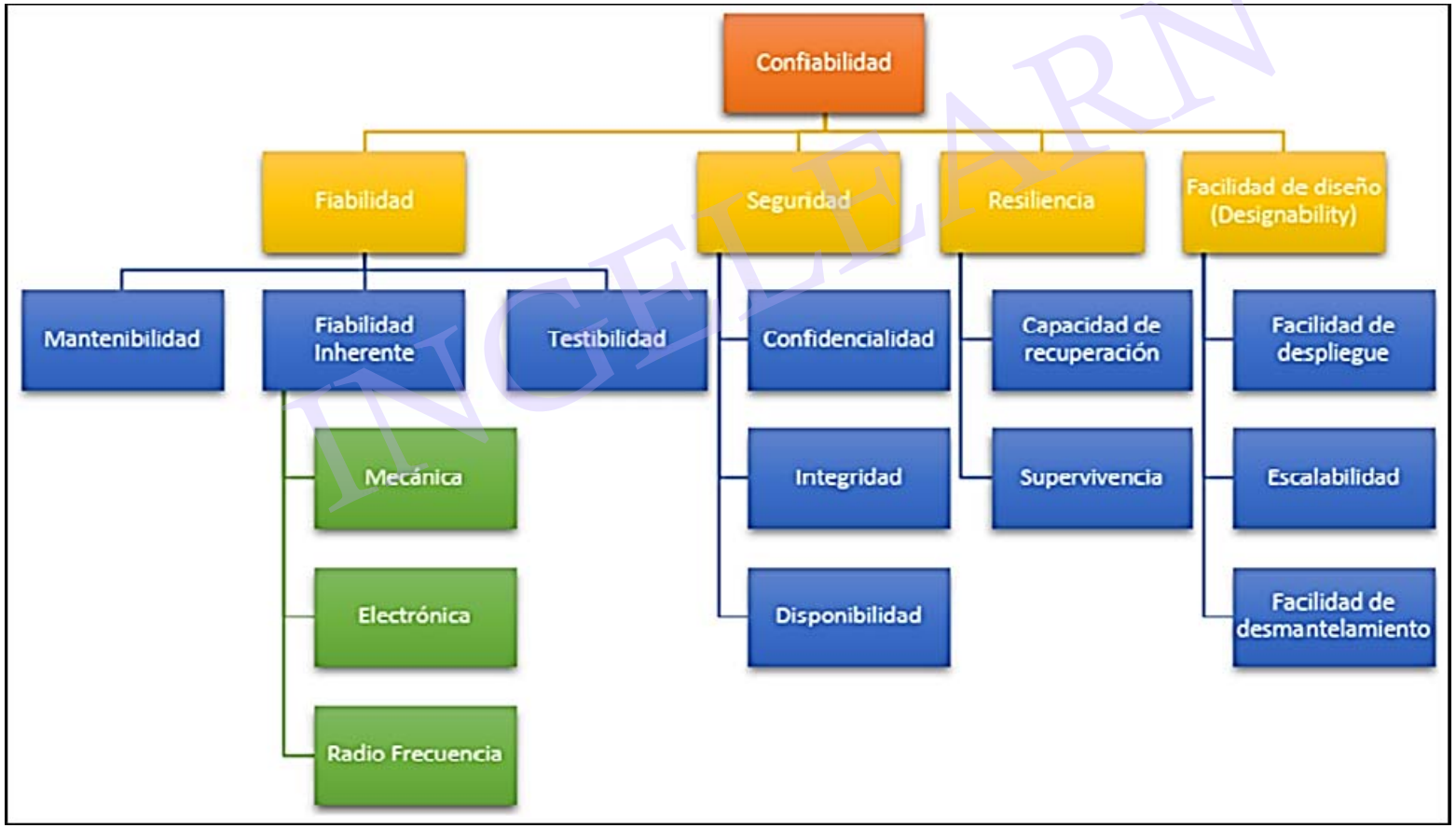
Dependiendo de la aplicación, la seguridad y la fiabilidad, como el tiempo de latencia de la transmisión, difieren desde no muy importantes hasta absolutamente necesarios

En la Figura se muestra una referencia cruzada entre las actividades fiables del ISA100 (industrial), y el desempeño de los sistemas de automatización, para los Criterios de Evaluación de Redes Inteligentes

INGELEARN

PROTOCOLOS COMUNICACIONES INDUSTRIALES INALÁMBRICOS

Para que un sistema Wireless sea fiable en la Automatización Industrial y los Sistemas de Control (IACS), debe contar con los atributos indicados en la figura:



INGELEARN

GRACIAS

HASTA EL PRÓXIMO VIDEO

INTRODUCCIÓN A LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES Y REDES DE DATOS EN AMBIENTES INDUSTRIALES

Formador: Mg.Ing. Higinio Facchini

INGELEARN